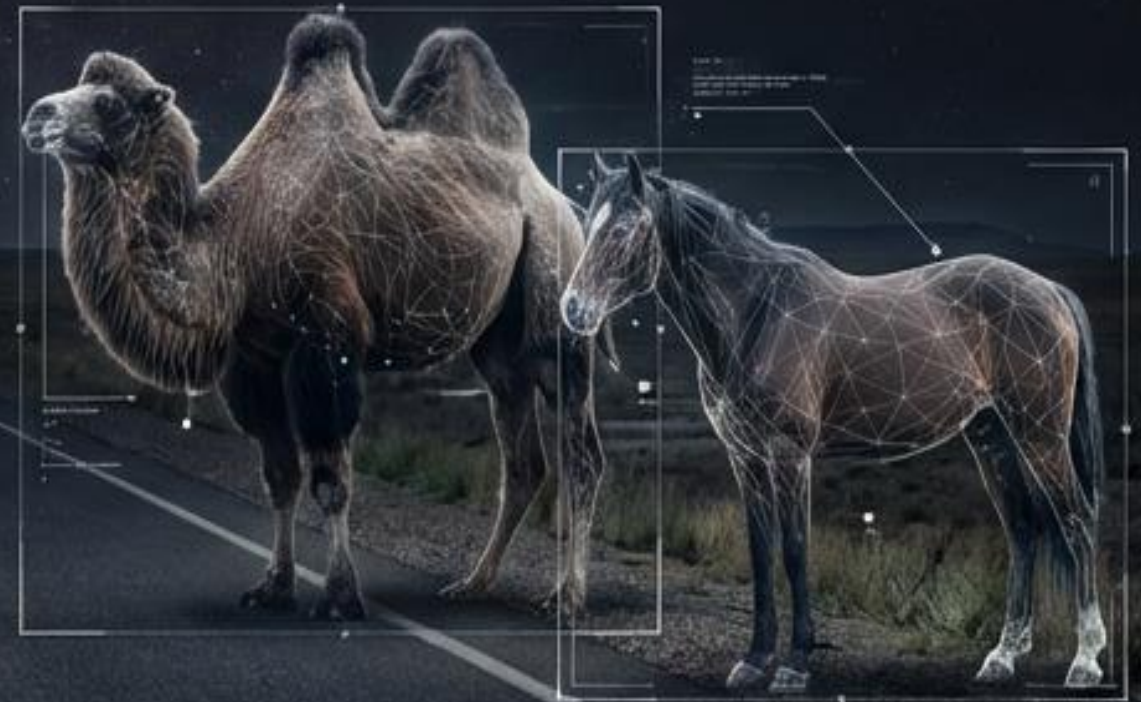


Animal-Alert: Интеллектуальная геопространственная система предотвращения ДТП

Синтез компьютерного зрения и спутниковых данных Sentinel-2 для безопасности степных трасс Казахстана.





Невидимая угроза: Ночной кошмар водителя

- ⚠ **Проблема:** Внезапное появление животных на неосвещенных трассах. Темный окрас делает их невидимыми.
- ⚠ **Физика удара:** Верблюд (вес ~1 тонна, рост ~2 метра) — при столкновении часто влетает в салон. Шансы выжить минимальны.
- ⚠ **Целевые объекты:** Корова, Лошадь, Верблюд.

«От удара животное влетает в салон... риск летального исхода критический.»

Цена столкновения: Статистика и Экономика

Human Cost



**Высокая
смертность
Тяжелый
травматизм**

Статистика степных
регионов.

Economic Cost



**Ущерб
>
Стоимости
авто**

Юридический тупик:
скрытие тавра
владельцами скота
во избежание
ответственности.

Почему традиционные методы не работают



Знаки

Игнорируются водителями («баннерная слепота»).



Ленты

Грязь и пыль быстро снижают эффективность.



Электропастухи

Неэффективны против крупных животных на огромных дистанциях.

Инсайт: Статические барьеры бессильны против динамической миграции.

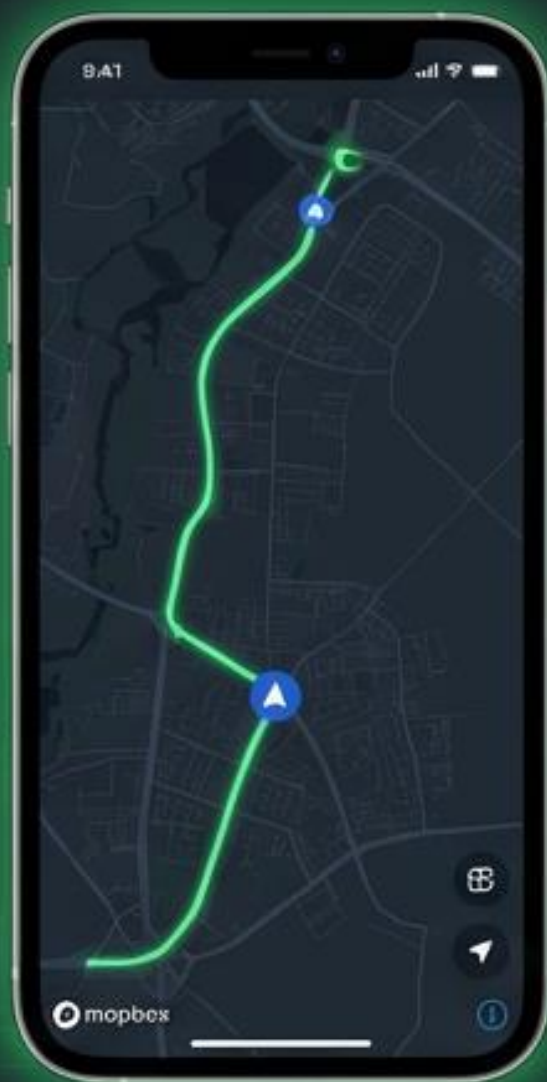
Animal-Alert: Экосистема цифрового зрения



- Не требует установки оборудования в авто (No Install)
- Работает в браузере (Web App)

MVP: Реализовано и работает

[STATUS: LIVE]



1. Мониторинг

Интерактивная карта (Mapbox).
Детализированная дорожная сеть.



2. Обнаружение

TTL меток. Авто-удаление
устаревших данных.



3. Предупреждение

Web Push уведомления
в браузере.

[16:9 - tech details * const.]

Пилотное тестирование — Кобдинский район

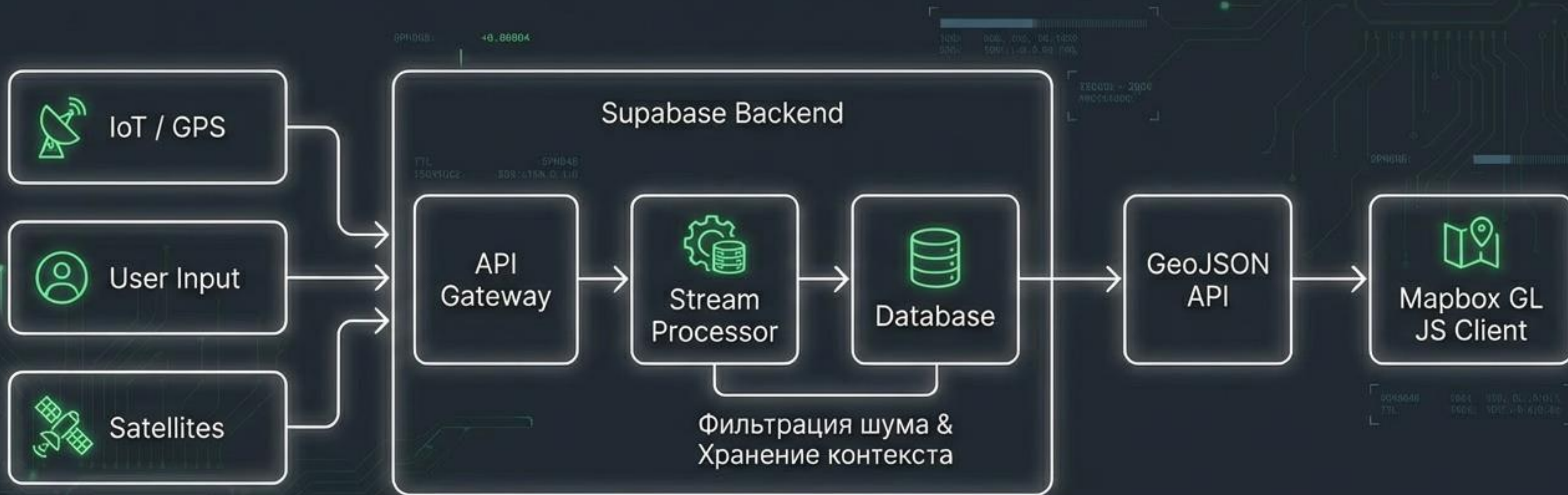
Актюбинская область: Полигон для отработки технологий



- **Локация:** Трасса Самара — Шымкент
- **Специфика:** Интенсивная миграция КРС, лошадей и верблюдов
- **Цель:** Сбор датасета и валидация push-уведомлений

[16:9 - tech details * const]

Техническая архитектура: Поток данных



[16:9 - tech details * const]

AI-модель: Компьютерное зрение (Edge AI)

Human Vision

AI Vision



- Интеграция с дорожными камерами (RGB + Thermal)
- Классы: Camelus, Equus, Bos taurus
- Целевая точность >97% в ночное время

Космический мониторинг: Sentinel-2

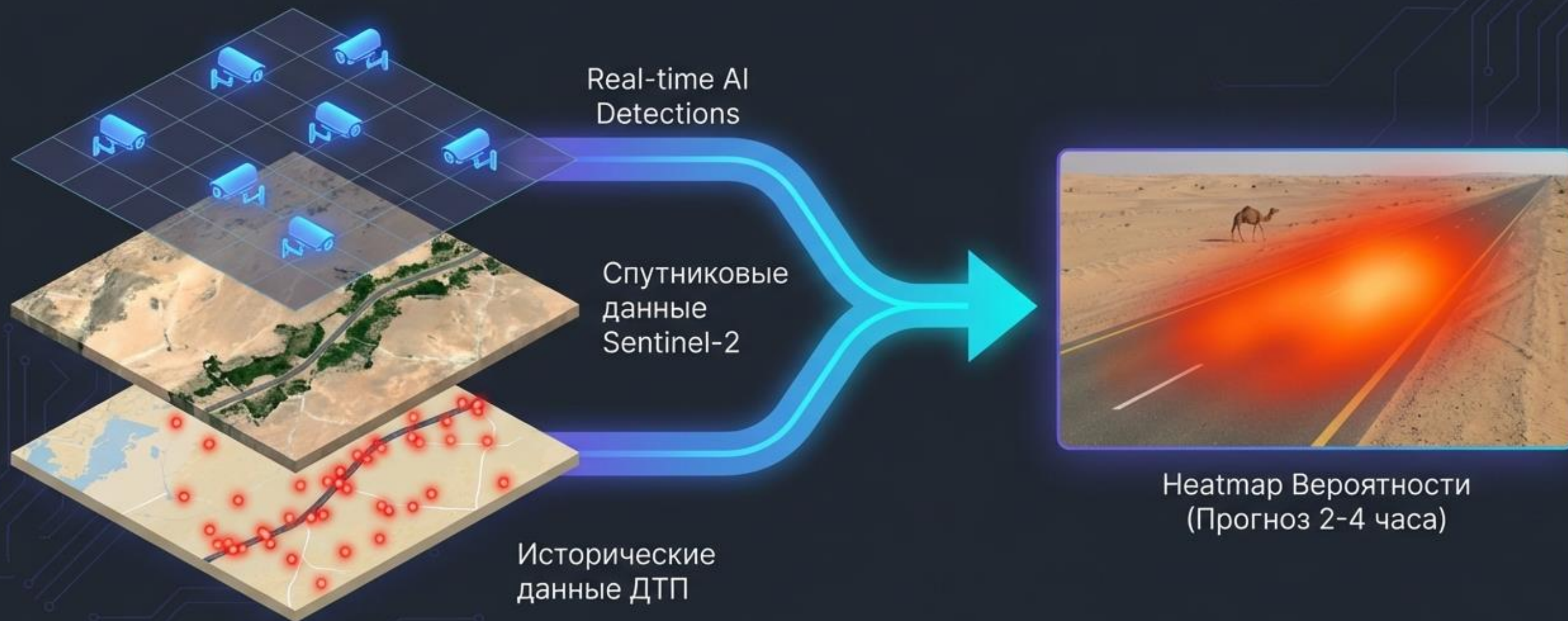


Логика: Биомасса = Миграция

- **Спутник:** Sentinel-2 (L2A-BOA)
- **Анализ:** Индексы NDVI (Рост биомассы)
- **Результат:** Прогноз движения животных к трассам

Модель риска: Data Fusion

Переход от реакции к превенции



Бизнес-модель

В2G (Государство)



- Контракты с «QazAvtoJol» и Акиматами.
- KPI: Vision Zero (Снижение смертности).

В2В (Страхование)



- Телематика для агросектора.
- Снижение выплат по КАСКО.

В2С (Водители)



- Freemium модель.
- Подписка на расширенный прогноз.

Конкурентные преимущества

	Waze/Google	Знаки/Заборы	Animal-Alert (Мы)
Real-time	✓	✗	✓
Детекция животных	✗	✗	✓
Предиктивный анализ (Космос)	✗	✗	✓ 

Специализация: Фокус на биологических угрозах (Верблюды/Лошади), а не просто препятствиях.

Roadmap: 12 месяцев

Вы здесь



Q1



Масштабирование MVP

Пилот в Кобде.
Сбор данных.



AI Training

Обучение CV-
модели (Локальный
датасет).



Space Integration

Внедрение API
Sentinel-2.



Expansion

Интеграция с нац.
системами
мониторинга.



Q2



Q3



Q4

Социальный эффект

30-40%

Снижение аварийности
с животными.



Экономия

Сохранение поголовья
скота и автопарка.

Жизни

Предотвращение
человеческих жертв
(Главный приоритет).

Инвестиционный запрос

Нам нужны:

1. Инвестиции для реализации R&D фазы (AI + Space).
2. Доступ к инфраструктуре дорожных камер («Сергек», «QazAvtoJol») для обучения модели.



Связаться с нами

Animal-Alert: Космос и ИИ на страже жизни.